

Harti CFR

Stațiile și trecerile la nivel CFR pe o singură hartă

Documentația proiectului și ghid de utilizare

Cosmin Mocanu

Cuprins

1 Ce este Harti CFR? 2
1.1 Problema pe care o rezolvă . . . 2
1.2 Cui se adresează . . . 2
1.3 Ce poate face aplicația . . . 2
1.4 Datele din aplicație . . . 3
1.5 Cum se folosește, pe scurt . . . 3
1.6 Tehnologiile folosite . . . 4

2 Cum se leagă componentele 4

3 Structura proiectului 5

4 Accesarea aplicației 5

5 Utilizarea aplicației 5
5.1 Crearea unui cont și autentificarea . . . 5
5.2 Dashboard-ul . . . 6
5.3 Filtrarea tabelelor . . . 6
5.4 Selectarea rândurilor și afișarea lor pe hartă . . . 6
5.5 Citirea hărții . . . 7

6 Datele 7
6.1 Treceri la nivel (tabelul `Logs`) . . . 7
6.2 Stații (tabelul `Stations`) . . . 8
6.3 Utilizatori (tabelul `Users`) . . . 8

7 Referința API a backend-ului 8

8 Cum funcționează codul 9
8.1 Backend . . . 9
8.2 Frontend . . . 10

9 Găzduirea pe Render 10
9.1 Datele . . . 11

10 Rezolvarea problemelor 11

1 Ce este Harti CFR?

Harti CFR este o aplicație web care adună într-un singur loc două seturi de date despre rețeaua feroviară din România (CFR) – stațiile de cale ferată și trecerile la nivel dotate cu instalații de semnalizare – și le afișează pe o hartă interactivă a țării.

Unde găsești aplicația

Aplicația este publicată la `https://harticfr.onrender.com`. Nu trebuie instalat nimic: ai nevoie doar de un browser și de o conexiune la internet.

1.1 Problema pe care o rezolvă

Datele de pornire au fost două fișiere CSV (tabele de tip Excel): unul cu stațiile și unul cu trecerile la nivel. Într-un tabel, fiecare înregistrare are coordonate GPS, dar este greu de înțeles *unde* se află de fapt o trecere, ce alte treceri sunt în apropiere sau cum sunt distribuite instalațiile de un anumit tip pe teritoriul țării.

Harti CFR transformă aceste tabele într-un instrument de lucru:

- datele sunt păstrate într-o bază de date, nu în fișiere răspândite;
- oricine are cont le poate consulta dintr-un browser, de pe calculator sau de pe telefon;
- înregistrările pot fi căutate și filtrate după orice coloană;
- orice selecție poate fi afișată imediat pe hartă, unde pozițiile, grupările și distanțele devin evidente.

1.2 Cui se adresează

Aplicația este utilă oricui are nevoie de o imagine de ansamblu asupra instalațiilor de semnalizare de la trecerile la nivel: de exemplu, pentru a vedea toate trecerile dintr-o anumită secție CT, toate instalațiile cu relee care funcționează încă manual sau toate echipamentele unui anumit producător dintr-o regiune. Nu sunt necesare cunoștințe tehnice – doar un cont în aplicație.

1.3 Ce poate face aplicația

- **Conturi de utilizator**: creare cont, autentificare și deconectare; datele sunt vizibile doar utilizatorilor autentificați.
- **Două tabele**: **Treceri la nivel** și **Statii**, fiecare cu toate înregistrările din baza de date.
- **Filtrare pe fiecare coloană**: căutare după text (de exemplu numele unei stații) sau alegere dintr-o listă (de exemplu tipul instalației sau producătorul); filtrele se pot combina.
- **Selecție**: rânduri individuale sau toate rândurile care corespund filtrelor, dintr-un singur clic; trecerile și stațiile pot fi selectate împreună.
- **Hartă interactivă**: butonul **Render** afișează selecția pe hartă, cu culori diferite pentru treceri și stații, grupare automată a punctelor apropiate și detalii complete la trecerea mouse-ului.
- **Straturi**: trecerile și stațiile pot fi ascunse, reafișate sau eliminate separat de pe hartă.
- **Legătură tabel–hartă**: selectarea unui rând deja afișat mută harta la punctul respectiv și îl evidențiază.

- **Funcționează și pe telefon**: interfața se adaptează ecranelor mici, iar harta apare sub tabel.

1.4 Datele din aplicație

Trecerile la nivel. Baza de date conține **1 211** înregistrări: 575 de treceri în linie curentă (`LC`) și 636 de instalații din stații (`Statie`). Ele acoperă toate cele 8 sucursale regionale (SRCF), 23 de secții CT și 14 magistrale. Pentru fiecare se cunosc:

- **localizarea**: sucursala (SRCF), secția CT, poziția kilometrică, stațiile între care se află și magistrala;
- **instalația**: tipul (`SAT` sau `BAT`), configurația (cu relee, electronică sau necunoscută) și producătorul (Aerofina, Electromagnetica, SPIACT Cr. sau necunoscut);
- **regimul de funcționare**: automat sau manual;
- **coordonatele GPS** (longitudine și latitudine).

Tip instalație		**Configurație**		**Regim**	
SAT	761	Relee	1 036	Automat	1 048
BAT	450	Necunoscut	127	Manual	163
		Electronic	48		

Pe sucursale, trecerile sunt distribuite astfel: Iași 225, Timișoara 225, Cluj 175, Brașov 145, Craiova 139, Galați 129, București 109 și Constanța 64.

Stațiile. Baza de date conține **2 281** de stații, fiecare cu codul oficial, numele și coordonatele GPS. Toate au coordonate valide și acoperă întregul teritoriu al țării, de la Jimbolia (vest) până la granița de est și de la Dunăre până în nordul Moldovei.

Calitatea datelor. Doar 2 treceri la nivel nu au coordonate; ele apar în tabel, dar nu pot fi afișate pe hartă.

1.5 Cum se folosește, pe scurt

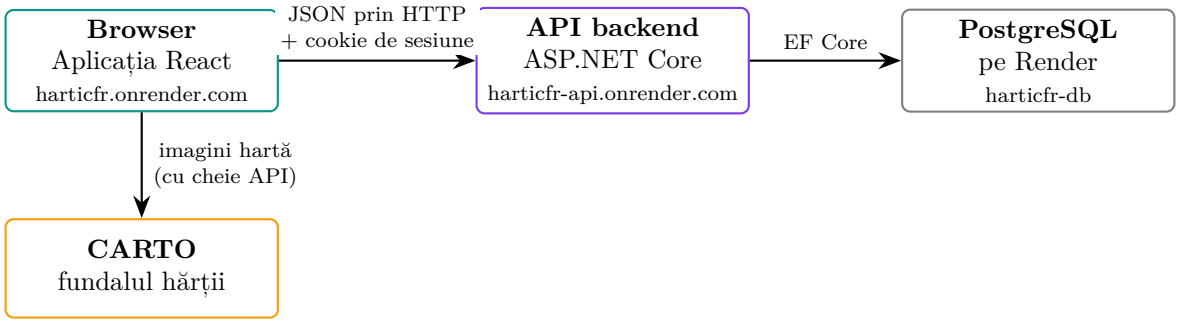
1. Deschizi `https://harticfr.onrender.com` și îți creezi un cont.
2. Te autentifici și ajungi pe dashboard.
3. Alegi tab-ul **Treceri la nivel** sau **Statii** și filtrezi tabelul până rămân înregistrările care te interesează.
4. Le selectezi (una câte una sau toate deodată) și apeși **Render**.
5. Explorezi harta: apropii, depărtezi și ții mouse-ul deasupra punctelor pentru detalii.

Fiecare pas este descris pe larg în secțiunea 5.

1.6 Tehnologiile folosite

Componentă	Tehnologie	Rol
Frontend	React 19, TypeScript, Vite	Interfața din browser: pagini, tabele, filtre.
Hartă	Leaflet, React Leaflet, Leaflet.markercluster	Afișarea hărții, a punctelor și gruparea lor.
Fundal hartă	CARTO „Voyager”	Imaginile hărții (necesită o cheie API gratuită).
Stiluri	SCSS, Tailwind CSS	Aspectul paginilor, inclusiv pe telefon.
Backend	ASP.NET Core (.NET 10)	API-ul care servește datele și gestionează conturile.
Acces la date	Entity Framework Core	Legătura dintre codul C# și baza de date, migrări automate.
Bază de date	PostgreSQL	Stocarea utilizatorilor, trecerilor și stațiilor.
Securitate	Cookie HTTP-only, BCrypt	Sesiuni de autentificare și parole stocate criptat.
Găzduire	Render, Docker	Publicarea site-ului, a API-ului și a bazei de date.

2 Cum se leagă componentele



1. **Frontend-ul** este o aplicație React de tip single-page. Nu comunică niciodată direct cu baza de date; apelează backend-ul la adresele `/api/...`.
2. **Backend-ul** verifică cine este autentificat (prin cookie-ul `harticfr_auth`), citește datele din PostgreSQL și le returnează în format JSON.
3. **Baza de date** conține trei tabele: `Users` (utilizatori), `Logs` (trecerile la nivel) și `Stations` (stațiile). Backend-ul creează și actualizează automat aceste tabele la fiecare pornire.
4. **Fundalul hărții** este descărcat de browser direct de la CARTO. Doar punctele de pe hartă provin din datele noastre.

3 Structura proiectului

```
HartiCFR/
|-- HartiCFR_BE/                  Backend (ASP.NET Core Web API)
|   |-- Program.cs                Pornirea aplicației (DB, autentificare, CORS)
|   |-- Controllers/              Endpoint-urile HTTP (Auth, Log, Station)
|   |-- Repositories/             Accesul la baza de date, o clasă pe tabel
|   |-- Models/                   Clasele de date (User, Log, Station, enumerări)
|   |-- Data/AppDbContext.cs      Maparea tabelelor în Entity Framework
|   |-- Migrations/               Istoricul schemei bazei de date (generat automat)
|   |-- Configuration/            Transformă un URL postgres:// în connection string
|   |-- appsettings*.json         Configurare (connection string, CORS)
|   `-- Dockerfile                Imaginea de container folosită în producție
|-- HartiCFR_FE/                  Frontend (React + Vite)
|   |-- src/
|   |   |-- App.tsx               Rutele paginilor
|   |   |-- pages/                Pagina de start, Login, Creare cont, Dashboard
|   |   |-- components/           DataPanel (tabele), GeoMap (hartă), ...
|   |   |-- lib/api.ts            Adresa backend-ului pentru cereri
|   |   `-- types/                Structurile TypeScript pentru Log și Station
|   |-- public/                   Logo și iconițe
|   |-- .env.example              Descrie variabilele de mediu
|   `-- package.json              Dependențe și scripturi
|-- scripts/copy-data-to-render.sh   Copiază datele în baza de date de pe Render
|-- render.yaml                   Configurația de publicare pe Render
`-- DEPLOY.md                     Note despre publicare (în engleză)
```

4 Accesarea aplicației

Deschide https://harticfr.onrender.com în orice browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge), pe calculator, tabletă sau telefon.

Prima încărcare poate dura

Aplicația rulează pe planul gratuit Render. După aproximativ 15 minute fără vizitatori, serverul intră în repaus, iar prima cerere de după îl trezește în aproximativ un minut. Dacă pagina sau tabelele se încarcă greu la prima vizită, așteaptă puțin și reîncarcă pagina.

5 Utilizarea aplicației

Interfața aplicației este în limba engleză, așa că numele butoanelor sunt scrise mai jos exact cum apar pe ecran.

5.1 Crearea unui cont și autentificarea

1. Deschide site-ul. Pagina de start oferă butoanele **Log in** (autentificare) și **Create an account** (creare cont).
2. Alege **Create an account**, completează numele, adresa de e-mail și parola, apoi apasă **Create account**. Fiecare adresă de e-mail poate fi înregistrată o singură dată.
3. Autentifică-te cu aceeași adresă de e-mail și parolă. Vei ajunge pe **dashboard**.

Atenție

Crearea contului *nu* te autentifică automat. După ce apeși **Create account**, aplicația încearcă pentru scurt timp să deschidă dashboard-ul și apoi te trimite la pagina de autentificare – acest comportament este normal. Autentifică-te cu contul pe care tocmai l-ai creat.

Rămâi autentificat timp de 7 zile; fiecare vizită prelungește sesiunea. Butonul **Log out** din colțul din dreapta sus încheie sesiunea. Dacă deschizi `/dashboard` fără să fii autentificat, ești trimis la pagina de autentificare.

5.2 Dashboard-ul

Dashboard-ul are trei zone:

- **Bara de sus**, cu două tab-uri – **Treceri la nivel** și **Statii** – și butonul **Log out**.
- **Tabelul** pentru tab-ul selectat, cu un filtru sub antetul fiecărei coloane.
- **Harta**, în dreapta pe ecranele mari și sub tabel pe telefoane și tablete.

Deasupra tabelului, trei contoare arată câte înregistrări are tab-ul curent (**Records**), câte rânduri sunt selectate în total, din ambele tab-uri (**Selected**), și câte sunt afișate în acest moment pe hartă (**Plotted**).

5.3 Filtrarea tabelelor

Fiecare coloană are un filtru în al doilea rând al antetului:

- **Filtrele text** (*Filter…*) păstrează rândurile a căror valoare *conține* textul introdus, fără să conteze literele mari sau mici. Dacă scrii `CT1` în *Sectia CT*, rămân toate secțiile care conțin „CT1”.
- **Filtrele cu listă** (*Tip, Instalatie, Config, Producator, Regim*) păstrează doar rândurile cu exact valoarea aleasă. Opțiunea **All** dezactivează filtrul.

Filtrele se combină: un rând este afișat doar dacă îndeplinește *toate* filtrele active. Cât timp există filtre active, titlul tabelului arată „*N of M rows*” (N din M rânduri), iar butonul **Clear filters** le resetează pe toate.

5.4 Selectarea rândurilor și afișarea lor pe hartă

1. Apasă pe un rând (sau pe căsuța lui) pentru a-l selecta. Apasă din nou pentru a-l deselecta.
2. Căsuța din rândul de antet selectează sau deselectează *toate rândurile care corespund filtrelor curente* – o metodă rapidă de a afișa, de exemplu, toate trecerile realizate de un anumit producător.
3. Selecțiile se păstrează când schimbi tab-ul, deci poți selecta câteva treceri, trece la **Statii**, selecta câteva stații și le poți afișa împreună.
4. Apasă **Render (N)**. Toate trecerile și stațiile selectate apar pe hartă. Pe telefon, pagina coboară automat până la hartă.

Clear selection debifează toate rândurile din tab-ul curent. Nu șterge punctele deja afișate pe hartă – harta se schimbă doar când apeși din nou **Render**.

5.5 Citirea hărții

- Punctele **verzi-albăstrui** sunt treceri la nivel, iar cele **violet** sunt stații.
- Punctele apropiate sunt grupate într-un cerc cu un număr. Apropie harta (zoom) sau apasă pe cerc ca să-l desfaci; de la nivelul de zoom 13, fiecare punct apare separat.
- **Ține mouse-ul deasupra unui punct** ca să vezi toate detaliile: pentru o trecere – SRCF, secția CT, kilometrul, tipul, magistrala, instalația, configurația, producătorul, regimul de funcționare și coordonatele; pentru o stație – codul și coordonatele.
- După **Render**, harta se încadrează automat astfel încât să cuprindă toate punctele afișate.
- Dacă selectezi un rând care este deja pe hartă, harta „zboară" până la el și îl evidențiază cu **portocaliu**. Rândul corespunzător din tabel este și el evidențiat.
- Etichetele **Treceri** și **Statii** de deasupra hărții arată câte puncte de fiecare tip sunt afișate. Apasă pe o etichetă ca să ascunzi sau să reafișezi stratul respectiv; apasă pe × ca să-l elimini de pe hartă.

Înregistrările fără coordonate valide (lipsă sau 0,0) nu apar pe hartă, fără niciun mesaj; ele rămân însă vizibile în tabele.

6 Datele

6.1 Treceri la nivel (tabelul `Logs`)

Coloană pe ecran	Câmp	Semnificație
ID	`Id`	Număr intern, atribuit de baza de date.
SRCF	`SRCF`	Sucursala regională de căi ferate (de ex. București).
Sectia CT	`CT`	Secția CT responsabilă de trecere.
Km TN	`TNPosition`	Poziția kilometrică pe linie.
Tip	`LocationType`	`LC` (trecere în linie curentă) sau `Statie` (în interiorul unei stații).
De la	`Location.start`	Prima stație lângă / între care se află trecerea.
Pana la	`Location.end`	A doua stație (gol pentru trecerile din stații).
Magistrala	`MainLine`	Numărul magistralei.
Instalatie	`ElectricType`	Instalația de semnalizare: `BAT` sau `SAT`.
Config	`ConfigType`	`Electronic`, `Relee` sau `Necunoscut`.
Producator	`Producer`	`Aerofina`, `Electromagnetica`, `SPIACT_Cr` sau `_` când nu se cunoaște.
Regim	`OperatingMode`	`Automat` sau `Manual`.
Longitudine	`Position.x`	Longitudinea GPS (est).
Latitudine	`Position.y`	Latitudinea GPS (nord).

Aceste câmpuri provin din fișierul CSV cu trecerile la nivel: *SRCF, Sectia CT, Pozitia km TN, LC/Statie, Amplasare Statia 1 / Statia 2, Numar magistrala, Tip instalatie, Tip electro/relee, Producator, Regim de functionare, X longitudine, Y latitudine.* Coloanele *In dependenta cu semnale* și *Anul modernizarii* din fișier nu sunt salvate.

6.2 Stații (tabelul `Stations`)

Coloană pe ecran	Câmp	Semnificație
ID	`Id`	Număr intern.
Cod	`Cod`	Codul oficial al stației.
Nume statie	`Name`	Numele stației.
Longitudine	`Position.x`	Longitudinea GPS.
Latitudine	`Position.y`	Latitudinea GPS.

Acestea provin din fișierul CSV cu stațiile (`cod, nume, xcoord, ycoord`).

6.3 Utilizatori (tabelul `Users`)

Fiecare cont reține un nume de utilizator, o adresă de e-mail unică, un hash BCrypt al parolei (parola propriu-zisă nu este salvată niciodată) și data creării.

7 Referința API a backend-ului

Site-ul redirecționează toate cererile `/api/...` către backend, deci endpoint-urile se apelează prin adresa site-ului, https://harticfr.onrender.com. Excepție face `/health`, care se află direct pe backend: https://harticfr-api.onrender.com/health. Corpurile cererilor și răspunsurilor sunt în format JSON. Endpoint-urile marcate în coloana **Auth** returnează `401 Unauthorized` dacă cererea nu conține cookie-ul de sesiune obținut prin `/api/auth/login`.

Metodă	Cale	Auth	Ce face
GET	`/health`	nu	Returnează `{"status":"ok"}`; folosit pentru a verifica dacă serverul funcționează.
POST	`/api/auth/register`	nu	Creează un cont. Corp: `username`, `email`, `password`. `400` dacă e-mailul există deja.
POST	`/api/auth/login`	nu	Corp: `email`, `password`. Setează cookie-ul de sesiune și returnează `id`, `username`, `email`. `401` la date greșite.
GET	`/api/auth/me`	da	Returnează `userId` și `username` pentru utilizatorul autentificat.
POST	`/api/auth/logout`	nu	Șterge cookie-ul de sesiune.
GET	`/api/Log/logs`	da	Listează toate trecerile la nivel.
GET	`/api/Log/logs/{id}`	da	O singură trecere sau `404`.
POST	`/api/Log/logs`	da	Adaugă o trecere (corp: un obiect trecere). Nu este folosit de site.
GET	`/api/Station/stations`	da	Listează toate stațiile.
GET	`/api/Station/stations/{id}`	da	O singură stație sau `404`.

Testarea API-ului din terminal (fișierul `jar.txt` păstrează cookie-ul, deci rămâi autentificat între comenzi):

```
curl -c jar.txt -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"tu@exemplu.ro","password":"secret"}' \
  https://harticfr.onrender.com/api/auth/login

curl -b jar.txt https://harticfr.onrender.com/api/Station/stations/1
```

O trecere la nivel este returnată astfel (valorile enumerărilor sunt trimise ca text):

```
{
  "id": 1, "srcf": "Bucuresti", "ct": "CT1 Bucuresti",
  "tnPosition": 5240, "locationType": "Statie",
  "location": { "start": "H. Pajura", "end": "" },
  "mainLine": "", "electricType": "SAT", "configType": "Relee",
  "producer": "_", "operatingMode": "Automat",
  "position": { "x": 26.0361, "y": 44.4728 }
}
```

8 Cum funcționează codul

8.1 Backend

Backend-ul are o structură simplă *controller* → *repository* → *bază de date*.

`Program.cs`
: Leagă totul: citește conexiunea la baza de date, înregistrează repository-urile, configurează autentificarea prin cookie și CORS, aplică migrările și mapează controller-ele și `/health`.

`Controllers/`
: O clasă pentru fiecare resursă. `AuthController` se ocupă de conturi și sesiuni; `LogController` și `StationController` returnează datele și sunt marcate cu `[Authorize]`, deci cer un utilizator autentificat.

`Repositories/`
: Fiecare repository (cu interfața corespunzătoare) conține interogările Entity Framework pentru un tabel. Controller-ele folosesc doar interfețele, astfel încât codul pentru baza de date stă într-un singur loc.

`Models/`
: Clase C# simple pentru tabele. `Helper.cs` conține enumerările (`LocationType`, `ElectricType`, `ConfigType`, `Producer`, `OperatingMode`) și tipurile valoare `Location` și `Position`.

`Data/AppDbContext.cs`
: Îi spune lui Entity Framework cum să salveze modelele: `Location` și `Position` devin coloane separate (`Position_x`, `Position_y`, …), iar enumerările sunt salvate ca text.

Autentificarea. La autentificare, serverul verifică parola față de hash-ul BCrypt și emite un cookie criptat, de tip HTTP-only, numit `harticfr_auth`, valabil 7 zile și prelungit automat la fiecare utilizare. Apelurile API neautentificate primesc `401` (nu o redirecționare), iar frontend-ul folosește acest răspuns pentru a trimite utilizatorul la pagina de autentificare.

CORS. În dezvoltare, orice origine `localhost` poate apela API-ul cu credențiale. În producție, originile permise sunt citite din setarea `Cors__AllowedOrigins`.

8.1.1 Migrările bazei de date

Schema este definită de modelele C# și înregistrată în `Migrations/`. La fiecare pornire, backend-ul rulează `Database.Migrate()`, care creează baza de date dacă este nevoie și aplică migrările care nu au fost încă aplicate. După ce modifici un model, creează o migrare nouă:

```
dotnet tool install --global dotnet-ef     # o singura data
cd HartiCFR_BE
dotnet ef migrations add DescriereaModificarii
```

Migrarea va fi aplicată automat la următoarea pornire a backend-ului.

8.2 Frontend

`src/App.tsx`
: Definește paginile: `/` (pagina de start), `/login`, `/signin` (creare cont) și `/dashboard`. Dashboard-ul este protejat de `ProtectedRoute`.

`components/ProtectedRoute.tsx`
: Apelează `/api/auth/me` înainte de a afișa o pagină protejată și redirecționează la `/login` dacă nu există o sesiune.

`pages/DashboardPage.tsx`
: Încarcă o singură dată trecerile și stațiile, reține selecțiile, înregistrările afișate și punctul evidențiat pe hartă și definește coloanele fiecărui tabel (`LOG_COLUMNS`, `STATION_COLUMNS`).

`components/DataPanel.tsx`
: Un tabel reutilizabil cu filtre pe fiecare coloană, selecție de rânduri și butonul **Render**. Rândurile sunt memoizate, astfel încât bifarea unei căsuțe nu redesenează mii de rânduri.

`components/GeoMap.tsx`
: Harta Leaflet: stratul de fundal, punctele grupate pentru fiecare strat, ferestrele cu detalii, încadrarea automată și deplasarea către punctul selectat.

`lib/api.ts`
: Construiește adresa completă pentru fiecare cerere API. Toate cererile trimit `credentials: "include"`, astfel încât cookie-ul de sesiune să însoțească cererea.

9 Găzduirea pe Render

Fișierul `render.yaml` descrie cele trei componente create pe Render:

Serviciu	Tip	Rol
`harticfr`	Site static	Frontend-ul React; redirecționează `/api/*` către backend.
`harticfr-api`	Docker	Backend-ul, construit din `HartiCFR_BE/Dockerfile`.
`harticfr-db`	PostgreSQL	Baza de date.

Fiecare `git push` pe ramura `main` republică automat serviciile. Pentru browser, API-ul se află la aceeași adresă ca site-ul, ceea ce face ca cookie-ul de autentificare să fie „first-party”. Acest lucru contează pentru Safari, care blochează cookie-urile de la alte site-uri.

9.1 Datele

Backend-ul creează tabelele automat la pornire, dar datele (stațiile și trecerile la nivel) au fost copiate o singură dată dintr-o bază de date locală. Dacă baza de date de pe Render este recreată, datele trebuie copiate din nou, cu scriptul `scripts/copy-data-to-render.sh` și adresa *External Database URL* a bazei `harticfr-db`. Conturile de utilizator nu sunt copiate.

Limitele planului gratuit

Serviciile gratuite intră în repaus după aproximativ 15 minute fără trafic. Bazele de date gratuite expiră după 30 de zile; după recreare, datele trebuie copiate din nou, iar utilizatorii trebuie să își creeze din nou conturile.

10 Rezolvarea problemelor

Problemă	Ce faci
Pagina se încarcă foarte greu la prima vizită	Serverul era în repaus (planul gratuit). Așteaptă aproximativ un minut și reîncarcă pagina.
„Could not load data. Is the server running?” pe dashboard	Backend-ul încă pornește sau nu răspunde. Așteaptă un minut și reîncarcă; dacă problema persistă, verifică starea serviciului `harticfr-api` în dashboard-ul Render.
Harta afișează „API KEY REQUIRED”	Cheia CARTO pentru fundalul hărții lipsește sau nu mai este valabilă. Administratorul aplicației trebuie să o actualizeze.
Zona hărții este complet gri	Nu există conexiune la internet sau imaginile hărții sunt blocate; verifică uneltele de dezvoltator ale browserului (tab-ul Network).
Tabelele sunt goale („No crossings found”)	Baza de date nu are date (de exemplu, a fost recreată); vezi secțiunea 9.1.
După crearea contului ajung pe pagina de autentificare	Este normal: înregistrarea nu te autentifică. Autentifică-te cu contul nou.
Autentificarea reușește, dar sunt trimis înapoi la pagina de login	Cookie-ul nu a fost salvat. Verifică dacă browserul permite cookie-uri pentru site.
Contul meu nu mai există	Baza de date gratuită a fost probabil recreată după 30 de zile. Creează-ți din nou contul.
O înregistrare selectată nu apare pe hartă	Nu are coordonate (sau are 0,0) în baza de date, deci nu poate fi poziționată.